

# Interrogation du 15/9 - TLE MATHS EXP G2

## Exercice 1 (3 pts)

Donner la partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes suivants :

1.  $z_1 = 3 - 4i$

2.  $z_2 = \sqrt{2}$

3.

$$z_3 = \frac{i}{2}$$

## Exercice 2 (3 pts)

Déterminer les réels  $a$  et  $b$  pour que

$$z = 2 + 3i \quad \text{et} \quad z' = a + b + (b - a)i$$

soient égaux.

## Exercice 3 (5 pts)

1. Déterminer la forme algébrique de  $z = (2 + 3i) + (4 - 5i)$ .

2. Déterminer la forme algébrique de  $z' = (1 + 2i)(3 - i)$ .

3. Déterminer la forme algébrique de

$$z'' = \frac{-2}{1 + 3i}$$

4. Déterminer le conjugué de  $Z = -3 + 4i$  ainsi que  $\overline{\overline{Z}}$  (le conjugué du conjugué de  $Z$ ).

## Exercice 4 (4 pts)

On considère  $z_M = 1 - i$  l'affixe du point  $M$  dans le repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  unité 2 carreaux.

1. Déterminer le module  $|z_M|$  de  $z$ . A quoi cela correspond-il géométriquement?

2. Placer les points  $N$ ,  $P$  et  $Q$  d'affixes respectives  $-\overline{z_M}$ ,  $z_M - 1$  et  $z_M^2$ .

## Exercice 5 (3 pts)

Déterminer la forme algébrique de

$$i^{4n+3}$$

pour  $n \in \mathbb{N}$  (quelconque).

## Exercice 6 (2 pts)

Que peut-on dire d'un nombre complexe qui vérifie  $z = \overline{z}$  ?